

Математическое ожидание - среднее (вычисленное по вероятности появления)

учитывая случайной величины ξ : $E\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega) \cdot P(\omega)$

(или $M\xi$)

1) если известны $P(\omega)$ и ξ на каждом исходе $\Rightarrow$

$\Rightarrow P(\omega) = \frac{1}{n} \Rightarrow E\xi = \frac{\sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega)}{n}$ т.е. среднее арифметическое с.в. ξ

2) в др. случаях это не всегда возможно, напр. если, т.к. $\sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) = 1$

Важно, что математическое ожидание может не принадлежать множеству возможных значений случайной величины.

Поскольку несколько элементарных исходов могут давать одно и то же значение случайной величины, это определение можно переписать, структурировав такие элементарные исходы:

$$E\xi = \sum_{\omega \in \Omega} \xi(\omega) \cdot P(\omega) = y_1 \cdot \sum_{\omega: \xi(\omega)=y_1} P(\omega) + y_2 \cdot \sum_{\omega: \xi(\omega)=y_2} P(\omega) + \dots + y_n \cdot \sum_{\omega: \xi(\omega)=y_n} P(\omega) =$$

$$= y_1 \cdot P(\xi=y_1) + y_2 \cdot P(\xi=y_2) + \dots + y_n \cdot P(\xi=y_n) = \sum_{i=1}^n y_i \cdot P(\xi=y_i)$$

Последняя формула является естественным применением того факта, что математическое ожидание можно вычислять исходя из знания распределения случайной величины.

Замечание. Однако часто бывает наоборот: математическое ожидание считается легче, чем распределение, и дает возможность получить некоторые важные свойства этого распределения, не вычисляя его.

Математическое ожидание обладает свойством линейности: пусть ξ_1, ξ_2 — две произвольные случайные величины на конечном вероятностном пространстве, а c_1, c_2 — произвольные действительные числа, тогда

$$E(c_1\xi_1 + c_2\xi_2) = \sum_{\omega \in \Omega} (c_1\xi_1 + c_2\xi_2)(\omega) \cdot P(\omega) = c_1 \sum_{\omega \in \Omega} \xi_1(\omega) \cdot P(\omega) + c_2 \sum_{\omega \in \Omega} \xi_2(\omega) \cdot P(\omega) = c_1 E\xi_1 + c_2 E\xi_2 \quad (\text{линейность})$$

Пример 1. Найти математическое ожидание случайной величины ξ , равной числу треугольников в случайном графе:

ξ — число треугольн. в с.г. графе

$$E\xi = \sum_{k=0}^3 k \cdot P(\xi=k)$$

Чтобы решить данную задачу, необходимо обойти вычисление величины $P(\xi=k)$ с помощью свойства линейности математического ожидания. Действительно:

$$\xi(G) = \xi_1(G) + \xi_2(G) + \dots + \xi_n(G)$$

$$\xi_i(G) = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-ый вершинный треугольник } \Delta \in G \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (\text{индикаторная характеристика})$$

$$\text{т.к. } E\xi_i = P(\xi_i=1) = p^3 \Rightarrow E\xi = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = C_n^3 p^3$$

Пример 2. В схеме испытаний Бернулли рассматривается случайная величина, которая равна количеству успехов во всех испытаниях:

$$\mu_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$$

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-ый испытание успешное} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

где ξ_i — случайная величина, которая равна 1, если в i -ом испытании был успех, и равна нулю в случае неудачи. Тогда несложно можно получить выражение для математического ожидания:

$$E\mu_n = np$$

Линейность математического ожидания является исключительно полезным свойством, которое, при всей своей универсальности, позволяет рассчитывать математическое ожидание даже тогда, когда мы не знаем распределение случайной величины.

Семинарские задачи.

Задача 1. Пусть ξ — номер веб-страницы, выбранной пользователем случайно из папки, в которой показано M страниц (все страницы пользователем выбирает равновероятно). Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ .

$$1. M\xi = \frac{M+1}{2}, D\xi = \frac{M^2-1}{12}$$

$$2. M\xi = \frac{M}{2}, D\xi = \frac{M^2}{12}$$

$$3. M\xi = \frac{M+1}{2}, D\xi = \frac{M^2-1}{12}$$

$\xi \in \{1, \dots, M\}$ равновероятно, т.е. $P(\xi=i) = \frac{1}{M} \quad \forall i \in \{1, \dots, M\}$

$$E\xi = \sum_{i=1}^M i \cdot P(\xi=i) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M i = \frac{1}{M} \cdot \frac{M(M+1)}{2} = \frac{M+1}{2}$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \sum_{i=1}^M i^2 \cdot P(\xi=i) - \left(\frac{M+1}{2}\right)^2 = \frac{M(M+1)(2M+1)}{6M} - \frac{(M+1)^2}{4} = \frac{(M+1)(2M+1-3M)}{12M} = \frac{(M+1)(M-1)}{12M} = \frac{M^2-1}{12}$$

$$= \frac{(M+1)(M^2-1)}{12M} = \frac{(M+1)(M-1)}{12M} = \frac{M^2-1}{12}$$

Задача 2. Экипаж космического корабля, состоящий из k космонавтов, отправился на освоение планеты. Космонавты случайно размещаются на n планетах (каждый космонавт размещается ровно на одной планете). Случайная величина ξ равна количеству планет, на которые никто не высадился при таком случайном размещении. Найдите математическое ожидание ξ , если планеты различны.

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$\xi_i = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-ая планета не получала посадок} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\xi = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = E\xi_1 + \dots + E\xi_n = P(\xi_1=1) + \dots + P(\xi_n=1) = n \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{(n-1)^k}{n^{k-1}}$$

$$P(\xi_i=1) = \frac{(n-1)^k}{n^k}$$

$$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$$

$$E\x$$

$\{1, 2, \dots, n\}$ Случ. перестановка $\Rightarrow$ $n!$ тов. $\sigma, P(\sigma) = \frac{1}{n!}$.
 $X_n(\sigma) = \text{кол. во эл. тов. из } \{1, 2, \dots, n\}, \text{ к-рые}$
 Сохранили позиции при перестановке σ .
 $MX_n = X_n = X_n^1 + \dots + X_n^n$, где
 $X_n^i = \begin{cases} 1, & \text{если } i \text{ эл. тов. } i \text{ не поменялся} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$
 $MX_n^i = P(i \text{ не поменялся в } \sigma) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$

$\frac{(n-1)!}{n!}$

Вопрос 1
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Пусть дисперсия некоторой случайной величины равна 0. Что можно сказать о самой случайной величине?

Выберите один ответ:

- ☒ Она равна некоторой константе, отличной от математического ожидания.
- ☒ Она равна нулю.
- ☒ Она равна своему математическому ожиданию.
- ☐ Она равна некоторой константе, которая может быть как равна своему математическому ожиданию, так и быть отличной от него.
- ☐ Она принимает отрицательные и положительные значения с равной вероятностью.
- ☐ Ничего сказать нельзя.

Проверить

Вопрос 3
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Пусть $p_1 = \frac{2\ln n}{n}, p_2 = \frac{1}{n}$. Чему равны пределы вероятностей того, что в случайном графе $G(n, p_1)$ и в случайном графе $G(n, p_2)$ нет изолированных вершин при $n \rightarrow \infty$? Воспользуйтесь неравенством $(1 - \frac{x}{n})^n < \frac{1}{e}$ при $x > 1$ и $(1 - \frac{x}{n})^n > \frac{1}{e}$ при $1 > x > 0$, а также вторым замечательным пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{x}{n})^n = \frac{1}{e}$.

Выберите один ответ:

- ☐ 1/2;1
- ☒ 1;0
- ☐ 1;1
- ☐ 0;1
- ☐ 1/2;0

Проверить

Вопрос 5
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Проводя измерения дневной температуры в Москве, метеорологи выяснили, что математическое ожидание температуры (случайной величины X) равно 20, а дисперсия - 5. С помощью неравенства Чебышева предельно верно оцените вероятность $P(X \geq 25)$. Запишите ответ в виде десятичной дроби.

Ответ:

Проверить

$$EX = 20, DX = 5, P(X \geq 25) \leq P(X - 20 \geq 5) \leq \frac{DX}{5^2} = \frac{1}{5} = 0.2$$

Вопрос 6
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Пусть X_n - количество чисел, не изменивших свои позиции при случайной перестановке элементов множества $\{1, \dots, n\}$. Найдите дисперсию X_n .

Ответ:

Проверить

$$X_n^i = \begin{cases} 1, & \text{если } i \text{ не поменялся при } \sigma \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$EX_n = EX_n^1 + \dots + EX_n^n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

$$EX_n^i = P(i \text{ не поменялся в } \sigma) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

$$DX_n = EX_n^2 - (EX_n)^2 = 1 + 2C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2} - 1^2 = 1 + \frac{2 \cdot n(n-1)}{2 \cdot n^2} - 1 = 1$$

$$EX_n^2 = EX_n^1 \cdot EX_n^1 = \left(\frac{1}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^2}$$

$$(EX_n)^2 = n^2 \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 = 1$$

Вопрос 2
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Зачем в неравенстве Маркова даны условия неотрицательности случайной величины и $a > 0$?

Выберите один ответ:

- ☐ Первое - чтобы существовало математическое ожидание, второе - чтобы не делить на ноль.
- ☒ Первое - чтобы из выражения для математического ожидания можно было вынуть члены суммы, соответствующие маленьким значениям случайной величины, второе - чтобы не делить на ноль.
- ☐ Первое - чтобы существовало математическое ожидание, второе - чтобы справа стояла неотрицательная величина.
- ☒ Первое - чтобы из выражения для математического ожидания можно было вынуть члены суммы, соответствующие маленьким значениям случайной величины, второе - чтобы справа стояла неотрицательная величина.
- ☐ Первое - чтобы из выражения для математического ожидания можно было вынуть члены суммы, соответствующие маленьким значениям случайной величины, второе - чтобы оцениваемая вероятность была положительной.

Проверить

ξ - кол. во вершин в G

$\xi_i(G) = \begin{cases} 1, & \text{если } i \text{ вершина в } G \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$\xi = \xi_1 + \dots + \xi_n$

$EX = P(\xi=1) = (1-p)^{n-1}$

$EX = E(\xi_1 + \dots + \xi_n) = EX_1 + \dots + EX_n = n \cdot (1-p)^{n-1}$

$P(\xi \leq 0) = 1 - P(\xi \geq 1) \geq 1 - EX = 1 - n(1-p)^{n-1}$

$1) p = \frac{2\ln n}{n} \Rightarrow P(\xi \leq 0) \geq 1 - n e^{-p(n-1)} \approx 1 - n e^{-2\ln n} = 1 - \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \rightarrow 0$

$2) p = \frac{1}{n} \Rightarrow P(\xi \leq 0) \geq 1 - n e^{-p(n-1)} \approx 1 - n e^{-1} = 1 - \frac{n}{e} \rightarrow 0$

$n \rightarrow \infty$? Воспользуйтесь неравенством $(1 - \frac{x}{n})^n < \frac{1}{e}$ при $x > 1$ и $(1 - \frac{x}{n})^n > \frac{1}{e}$ при $1 > x > 0$, а также вторым замечательным пределом $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{x}{n})^n = \frac{1}{e}$.

Вопрос 4
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Пусть математическое ожидание и дисперсия случайной величины Z равны 1. Тогда неравенство Чебышева дает оценку $P(Z - 1 \geq 1) \leq 1$.

(a) Может ли эта вероятность быть в точности равной 1?

(b) Может ли вероятность $P(Z - 1 \geq 1)$ быть равна 1?

Выберите один ответ:

- ☐ (a) не может; (b) не может
- ☐ (a) может; (b) может
- ☒ (a) может; (b) не может
- ☐ (a) не может; (b) может

Проверить

$$DX = EX = 1$$

Вопрос 7
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Дано множество $R = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Производится 5 испытаний Бернулли с вероятностью успеха $2/3$. Если в k -ом испытании успех, то элемент k попадает в строящееся случайное множество A_k . Иначе не попадает. В итоге образуется $A_5 \subseteq R$. Аналогично (так бы была про A_1) можно построить множество A_2 . Найдите математическое ожидание числа элементов в множестве $K = A_1 \cup A_2$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

$R = \{1, 2, 3, 4, 5\}, n=5, p=\frac{2}{3}, q=\frac{1}{3}$

ξ_k - кол. во элементов k в A_k

$\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{если } k \text{ элемент в } A_k \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$

$EX = E(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_5) = 5 \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{3}$

$P(A_1 \cup A_2) = 1 - q^2 = \frac{8}{9}$

$A_1: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Вопрос 8
 Не завершено
 Балл: 1.00
 ? Оценить вопрос

Дано множество $R = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Производится 5 испытаний Бернулли с вероятностью успеха $2/3$. Если в k -ом испытании успех, то элемент k попадает в строящееся случайное множество A_k . Иначе не попадает. В итоге образуется $A_5 \subseteq R$. Аналогично (так бы была про A_1) можно построить множество A_2 . Найдите дисперсию числа элементов в множестве $A_1 \cup A_2$. Запишите ответ в виде обыкновенной несократимой дроби a/b .

Ответ:

Проверить

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = EX^2 - \left(\frac{10}{3}\right)^2$$

$$EX^2 = E(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_5)^2 = E\left(\sum_{i=1}^5 \xi_i^2 + 2 \sum_{i < j} \xi_i \xi_j\right) = 5 + 2 \sum_{i < j} E\xi_i \xi_j$$

$$(EX)^2 = \left(n(1-p^2)\right)^2 = n^2(1-p^2)^2$$